Planet X Observatory

Από κενό κοινό repository στην τελική εφαρμογή

Ελισάβετ: Science / Data / Python. Ηλιάννα: HTML / CSS / JavaScript / UI. Ένας κοινός οδηγός, δύο παράλληλες διαδρομές και συγκεκριμένα σημεία ένωσης.

> **Αφετηρία**
> Το νέο δημόσιο repository δημιουργήθηκε κενό στις 7 Νοεμβρίου 2026. Ο οδηγός και το βοήθημα δεν ανεβάζουν αρχεία. Τα commits και τα pushes τα κάνετε εσείς, στα βήματα που αναφέρονται.

Στόχος: να δημιουργήσετε νέους τοπικούς φακέλους, να τοποθετήσετε τον ίδιο πλήρη πηγαίο κώδικα, να ζητήσετε ξανά τις αρχικές παρατηρήσεις από το IRSA, να παράγετε τις συνεδρίες από FITS και να φτάσετε στην ίδια εφαρμογή 1.1.0.

Στοιχείο	Σταθερή αναφορά
Repository εργασίας	elisavetpavlidi/Planet-X-Observatory-Hackathon-2026
Πηγαία έκδοση	Planet-X-SPHEREx / commit 80b5c79
Ακριβής στόχος	155 εγγραφές manifest + το ίδιο το manifest = 156 αρχεία
Γλώσσες	JavaScript (.mjs), HTML, CSS, Python, JSON
Εκκίνηση	http://127.0.0.1:8501

Οι ενότητες γράφουν ποια εκτελεί την εντολή, τι δημιουργεί, γιατί χρειάζεται και ποια ένδειξη περιμένετε. Τα παραδείγματα είναι για Terminal σε macOS.

> **Τι σημαίνει «ίδιος κώδικας»**
> Ο πλήρης κώδικας προέρχεται από τη συγκεκριμένη τελική έκδοση. Τον δημιουργείτε ξανά ανά αρχείο στο νέο project. Τα βήματα δεν υπόσχονται νέα συγγραφή διαφορετικού προγράμματος με ταυτόχρονα ίδια bytes.

Ποια κάνει τι ταυτόχρονα

Στάδιο	Ελισάβετ	Ηλιάννα
Προετοιμασία	Πρόσκληση collaborator, έλεγχοι, αρχικό main	Έλεγχοι, αποδοχή πρόσκλησης, ίδιο reference
Μετά το πρώτο main	Branch science-data	Branch ui-app
Πηγαίος κώδικας	9 αρχεία Science και 26 Python/support	16 αρχεία UI, server, navigation, οδηγίες
Δεδομένα	26 metadata/evidence, 50 FITS, 4 νέες συνεδρίες	Έλεγχος HTML/CSS και JavaScript syntax
Πρώτη ένωση	Pull request Science	Pull request UI
Τελική ολοκλήρωση	21 κοινά αρχεία και πλήρης επαλήθευση	Pull του τελικού main και έλεγχος browser
Παρουσίαση	Προέλευση δεδομένων, μετρήσεις, περιορισμοί	Χειρισμός εφαρμογής, Play, zoom, επιλογή πηγής

Πρώτα ολοκληρώνετε μαζί την κοινή προετοιμασία και το πρώτο push του main. Μετά η Ελισάβετ ακολουθεί τα E1-E6 και η Ηλιάννα τα I1-I4 ανεξάρτητα. Ενώνετε μόνο όταν οι δύο λίστες ελέγχου έχουν ολοκληρωθεί.

> **Η τελική εφαρμογή**
>
> Το website τρέχει με Node.js. Η Python αποτελεί επιπλέον επιστημονικό εργαλείο της ίδιας έκδοσης. Στήνετε και τα Python αρχεία, ενώ η εγκατάσταση των πακέτων της μπορεί να γίνει παράλληλα με την ολοκλήρωση του website.

Αν κλείσετε Terminal, φορτώνετε ξανά τις αποθηκευμένες διαδρομές. Αν αποτύχει ένα βήμα, διαβάζετε την ενότητα αντιμετώπισης σφαλμάτων και συνεχίζετε από το ίδιο στάδιο, χωρίς να ξαναδημιουργείτε project.

Οι γλώσσες και οι ρόλοι τους

Τύπος	Τι περιέχει	Παράδειγμα
.mjs	JavaScript modules: συναρτήσεις, αλγόριθμοι, server	web/science.mjs
.html	Δομή σελίδας, πεδία, κουμπιά, canvas	web/index.html
.css	Χρώματα, μέγεθος, διάταξη, responsive εμφάνιση	web/style.css
.py	Επιστημονική ανάλυση σε Python	planetx/processing.py
.json	Δομημένα δεδομένα, ρυθμίσεις, συνεδρίες	data/neowise/consecutive.json
.fits / .fits.gz	Αστρονομικές εικόνες, headers, χάρτες σφάλματος/flags	Αρχικές λήψεις IRSA
.sh / .command	Εντολές εκκίνησης και επαλήθευσης	scripts/run.sh
.md / .toml / .vot	Κείμενο, ρυθμίσεις Python, πίνακες παρατηρήσεων	README.md / pyproject.toml

Java και JavaScript είναι διαφορετικές γλώσσες. Η τελική εφαρμογή χρησιμοποιεί JavaScript. Η εντολή node web/server.mjs εκτελεί τον server. Ο browser εκτελεί τα modules του UI, ενώ τα Python εργαλεία τρέχουν ξεχωριστά στο Terminal.

Ένα JSON μπορεί να περιέχει πίνακες αριθμών μιας επεξεργασμένης εικόνας, χρόνο MJD, RA/Dec, WCS, προέλευση και επιλεγμένες θέσεις. Ο κώδικας διαβάζει ή παράγει αυτά τα δεδομένα.

Στο Full_Code_Reference.md του πακέτου υπάρχει ο πλήρης κώδικας όλων των αρχείων κειμένου της έκδοσης, ανά διαδρομή. Για χειροκίνητο στήσιμο ανοίγετε νέο αρχείο με το ίδιο path, επικολλάτε ολόκληρο το αντίστοιχο block και αποθηκεύετε ως UTF-8. Τα τέσσερα παραγόμενα sessions δημιουργούνται από το build.

Αρχικά δεδομένα και αποτελέσματα

Τα FITS είναι οι αρχικές παρατηρήσεις. Τα τέσσερα JSON sessions θα παραχθούν από την επεξεργασία τους. Τα παλιότερα JSON ελέγχων και ταυτοποίησης διατηρούν την αρχική ημερομηνία τους και αποτελούν ιστορική τεκμηρίωση.

Εργαλεία και πρόσβαση στο GitHub

Κάθε μία ανοίγει Terminal στο δικό της Mac και ελέγχει τα εργαλεία:

```
node --version
git --version
gh --version
```

Το Node πρέπει να είναι 22 ή νεότερο. Στο Mac της Ελισάβετ επιβεβαιώθηκε v24.22.2. Αν το git ζητήσει Command Line Tools, ολοκληρώστε την εγκατάσταση του macOS. Το gh είναι το επίσημο GitHub CLI για σύνδεση με τον δικό σας λογαριασμό.

Αν λείπει το Node, εγκαταστήστε το από nodejs.org. Για gh ακολουθήστε το cli.github.com. Αν έχετε ήδη Homebrew, η εντολή είναι:

```
brew install gh
```

Συνδεθείτε καθεμία στον δικό της GitHub λογαριασμό. Η εντολή ανοίγει τη ροή σύνδεσης στον browser:

```
gh auth login --hostname github.com --git-protocol https --web
gh auth setup-git
gh auth status
```

> **Πριν από το πρώτο κοινό push**
>
> Η Ελισάβετ ανοίγει το νέο repository: Settings > Collaborators > Add people. Αναζητά το ακριβές GitHub username της Ηλιάννας και στέλνει πρόσκληση. Η Ηλιάννα την αποδέχεται. Ένα δημόσιο repository επιτρέπει ανάγνωση σε όλους, αλλά push μόνο σε όσους έχουν δικαίωμα.

Η πρόσκληση δεν έχει σταλεί από αυτόν τον οδηγό. Δεν απαιτούνται κοινός κωδικός ή κοινή σύνδεση GitHub.

Το reference και οι διαδρομές σας

Χρησιμοποιήστε τον ίδιο φάκελο reference του Planet_X_Mac_Kit. Είναι η πηγή του ακριβούς κώδικα. Η Ηλιάννα μπορεί να πάρει το ίδιο ZIP με AirDrop/USB από την Ελισάβετ. Η πρόσβαση στο νέο δημόσιο repo δεν δίνει αυτόματα πρόσβαση στο παλιό ιδιωτικό.

Αν χρειαστεί να το κατεβάσετε ξανά, χρησιμοποιήστε το ZIP του commit 80b5c79 από το παλιό GitHub. Μην χρησιμοποιήσετε διαφορετική έκδοση. Στους iCloud φακέλους πατήστε Download Now και περιμένετε να κατέβουν όλα.

Από το ZIP που συνοδεύει αυτόν τον οδηγό μεταφέρετε μόνο το νέο Planet_X_From_Zero.mjs στα Downloads. Το παλιό Planet_X_Rebuild.mjs μπορεί να μείνει εκεί, αλλά οι εντολές εδώ χρησιμοποιούν το νέο TOOL.

Στο Terminal γράψτε cd και ένα κενό, σύρετε τον reference, πατήστε Enter και εκτελέστε:

```
REF="$(pwd -P)"
TOOL="$HOME/Downloads/Planet_X_From_Zero.mjs"
PROJECT="$HOME/Desktop/Planet-X-Observatory-Hackathon-2026"
ls "$REF/PACKAGE_MANIFEST.json" "$TOOL"
node "$TOOL"
printf 'export REF=%q\nexport TOOL=%q\nexport PROJECT=%q\n' \
  "$REF" "$TOOL" "$PROJECT" > "$HOME/Desktop/Planet_X_Paths.sh"
```

Σε κάθε νέο Terminal

Τρέξτε source "$HOME/Desktop/Planet_X_Paths.sh". Οι μεταβλητές REF, TOOL και PROJECT δείχνουν στις σωστές διαδρομές κάθε Mac. Το reference παραμένει πηγή αναφοράς. Όλα τα νέα αρχεία δημιουργούνται μέσα στο PROJECT.

Το πρώτο commit του κοινού main

Η Ελισάβετ κλωνοποιεί το καινούργιο κενό repository. Το μήνυμα ότι είναι empty repository είναι αναμενόμενο. Η Ηλιάννα περιμένει να γίνει αυτό το πρώτο push πριν κάνει το δικό της clone.

```
git clone \
  https://github.com/elisavetpavlidi/Planet-X-Observatory-Hackathon-2026.git \
  "$PROJECT"
cd "$PROJECT"
node "$TOOL" stage "$REF" "$PROJECT" init
git status --short
```

Το init δημιουργεί μόνο τέσσερα ίδια αρχεία: package.json, .node-version, .gitignore και .gitattributes. Το package.json ορίζει την εφαρμογή και το Node. Το .gitignore κρατά περιβάλλοντα, outputs και τοπικές ρυθμίσεις έξω από τα commits.

Ελέγξτε την ταυτότητα των commits. Αν δεν εμφανίζεται όνομα ή email, ορίστε τοπικά git config user.name και git config user.email με τα δικά σας στοιχεία. Για δημόσιο repo μπορείτε να αντιγράψετε το GitHub noreply email από Settings > Emails.

```
git config --get user.name
git config --get user.email
git add package.json .node-version .gitignore .gitattributes
git commit -m "Initialize the shared Planet X project"
git branch -M main
git push -u origin main
git switch -c science-data
```

> **Κοινό σημείο ελέγχου Α**
>
> Στο GitHub εμφανίζονται τέσσερα αρχεία στο main. Μόνο τώρα η Ηλιάννα κάνει το clone της επόμενης σελίδας. Το repository ήταν κενό έως τη στιγμή που εκτελείτε εσείς αυτό το push.

Ξεκινά η παράλληλη εργασία

Η Ηλιάννα έχει αποδεχθεί την πρόσκληση και έχει ορίσει REF, TOOL, PROJECT όπως στη σελ. 5. Μετά το πρώτο push της Ελισάβετ εκτελεί:

```
git clone \
  https://github.com/elisavetpavlidi/Planet-X-Observatory-Hackathon-2026.git \
  "$PROJECT"
cd "$PROJECT"
git switch -c ui-app
git branch --show-current
```

Περιμένει ui-app. Η Ελισάβετ στο δικό της Mac περιμένει science-data. Ένα branch είναι ξεχωριστή γραμμή εργασίας. Το commit αποθηκεύει τοπικά ένα σύνολο αλλαγών και το push το ανεβάζει στο GitHub.

Ενέργεια	Εντολή / χειρισμός
Βλέπω τι άλλαξε	git status --short
Βλέπω το branch	git branch --show-current
Ελέγχω αλλαγές κώδικα	git diff
Ανεβάζω την εργασία μου	git push -u origin science-data ή ui-app
Ενώνω στο main	Pull request στο GitHub, base main
Παίρνω το τελικό main	git switch main και git pull --ff-only origin main

Όταν γράφει ο άλλος κλάδος

Η Ελισάβετ επεξεργάζεται μόνο τα Science αρχεία. Η Ηλιάννα μόνο τα UI αρχεία. Το shared στάδιο δημιουργείται στο main μετά τις δύο ενώσεις. Έτσι τα αρχεία των δύο κλάδων είναι διαφορετικά και δεν συγκρούονται στην αρχική κατασκευή.

Ο πλήρης κατάλογος All_Files.tsv γράφει για κάθε διαδρομή owner, stage και τι πρέπει να γίνει. Τα outputs της λήψης και των μετρήσεων μένουν στο outputs/ και αγνοούνται από το Git.

Δημιουργία του Science κώδικα

Πρώτα δημιουργείς τα επιστημονικά modules. Κάθε αρχείο παίρνει ολόκληρο τον ακριβή κώδικα του ίδιου path στο reference. Μπορείς να ανοίξεις νέο αρχείο στον editor, να επικολλήσεις όλο το περιεχόμενο και να το αποθηκεύσεις. Οι παρακάτω εντολές κάνουν την ίδια τοποθέτηση, ένα αρχείο κάθε φορά, με έλεγχο SHA256.

Αρχείο	Τι υλοποιεί
web/science.mjs	FITS, WCS, κοινό πλέγμα, πηγές και υποψήφιες τροχιές
web/model.mjs	Συλλογές δεδομένων και έλεγχος παραμέτρων
web/services.mjs	NEOWISE pixels και υπηρεσίες ταυτοποίησης
web/archive.mjs	Αναζήτηση αρχείου, λήψη και επεξεργασία SPHEREx
web/motion.mjs	Αξιολόγηση θέσεων, κίνηση και πηγές αναφοράς
web/cases.mjs	Έλεγχος και εισαγωγή αποθηκευμένων συνεδριών
web/release.mjs	Ο αριθμός έκδοσης 1.1.0
scripts/build_reference.mjs	Αναπαραγωγή τεσσάρων συνεδριών από FITS
scripts/check_services.mjs	Ξεχωριστός έλεγχος διαθεσιμότητας υπηρεσιών

```
cd "$PROJECT"
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/science.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/model.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/services.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/archive.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/motion.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/cases.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/release.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" scripts/build_reference.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" scripts/check_services.mjs
```

Έλεγχος modules και τι υπολογίζουν

Το node --check ελέγχει τη σύνταξη ενός JavaScript αρχείου, χωρίς να εκκινεί όλη την εφαρμογή. Σε επιτυχία επιστρέφει απλώς το prompt, χωρίς μήνυμα σφάλματος.

```
cd "$PROJECT"
node --check web/science.mjs
node --check web/model.mjs
node --check web/services.mjs
node --check web/archive.mjs
node --check web/motion.mjs
node --check web/cases.mjs
node --check scripts/build_reference.mjs
git add web scripts
git commit -m "Add the scientific JavaScript modules"
git push -u origin science-data
```

Το WCS αντιστοιχίζει pixel και ουράνιες συντεταγμένες. Η επαναδειγματοληψία τοποθετεί τις εικόνες στο ίδιο ουράνιο πλέγμα ώστε μια σταθερή πηγή να βρίσκεται στην ίδια θέση. Οι μάσκες απορρίπτουν μη έγκυρα pixels και το uncertainty/variance περιγράφει το εκτιμώμενο σφάλμα.

Ο detector αναζητά υποστηριζόμενες θέσεις σε διαφορετικά epochs και ελέγχει αν σχηματίζουν συνεπή διαδρομή σε σχέση με σταθερές πηγές. Η ταυτοποίηση μέσω JPL γίνεται μετά και είναι διαφορετικό βήμα από την ανίχνευση.

> **Τι έχει ολοκληρωθεί**
>
> Έχετε δημιουργήσει τον κώδικα των υπολογισμών. Τα αρχικά FITS και τα έτοιμα JSON sessions δεν έχουν τοποθετηθεί από αυτό το βήμα. Η επεξεργασία θα γίνει αφού αποκτηθούν τα δεδομένα.

Τα metadata και η προέλευση των δεδομένων

Τα metadata περιγράφουν ποιες ακριβώς παρατηρήσεις χρειάζονται, με ποιες συντεταγμένες, χρόνους, URLs και hashes. Τα 26 αρχεία αυτού του σταδίου περιλαμβάνουν και ιστορική τεκμηρίωση ελέγχων. Διατηρούνται αυτούσια για να είναι ίδια η τελική έκδοση.

```
node "$TOOL" stage "$REF" "$PROJECT" metadata
node "$TOOL" discover "$REF" "$PROJECT"
```

Η πρώτη εντολή δημιουργεί τα 26 metadata/evidence αρχεία. Η δεύτερη στέλνει πραγματικό query στο IRSA για το NEOWISE πεδίο και αποθηκεύει την καινούργια απάντηση στο outputs/from-zero/live-neowise.csv. Καταγράφει επίσης το query URL και τη σημερινή ώρα λήψης.

Παράμετρος	Τιμή
Κέντρο πεδίου	RA 64.085°, Dec +22.8°
Περιοχή	8 arcmin / W2
Χρόνος	2-3 Φεβρουαρίου 2019 UTC
Καταγεγραμμένη αναζήτηση	12 metadata rows / 9 επιλεγμένες λήψεις
Επιπλέον close-up λήψη	02659r140, με μερική κάλυψη
Προϊόντα κάθε λήψης	int: ένταση, unc: σφάλμα, msk: flags pixels

Ίδιο δείγμα, νέα αναζήτηση

Η ζωντανή υπηρεσία μπορεί να επιστρέψει διαφορετικό πλήθος εγγραφών μετά από ενημερώσεις. Για το ακριβές τελικό demo χρησιμοποιούνται τα ίδια καταγεγραμμένα observation IDs. Η νέα απάντηση διατηρείται ξεχωριστά και δεν αντικαθιστά το ιστορικό catalog.

Κατέβασε τα NEOWISE FITS από το IRSA

Τώρα γίνεται λήψη των πραγματικών εικόνων από τα επίσημα URLs που γράφουν τα metadata. Το βήμα ζητά 39 FITS προϊόντα: 27 για τις εννέα λήψεις και 12 για τα τέσσερα πρόσθετα μικρότερα cutout sets της έκδοσης.

```
node "$TOOL" fetch-neowise "$REF" "$PROJECT"
```

Θα βλέπεις GET για τη λήψη, WRITE όταν ένα αρχείο τοποθετείται και στο τέλος READY downloads-neowise: 39 files accounted for. Το αναλυτικό αποτέλεσμα γράφεται στο outputs/from-zero/downloads-neowise.json.

Ένδειξη	Τι σημαίνει
downloaded	Έγινε νέο HTTP αίτημα και το FITS επαληθεύτηκε
already-present-not-downloaded-now	Το αρχείο υπήρχε ήδη και συμφωνεί με το hash
none / decompressed-download	Ίδια bytes ή αποσυμπίεση της νέας λήψης
identical-FITS-payload/reference-compression-container	Το αποσυμπιεσμένο FITS είναι ακριβώς ίδιο. Διατηρείται το αρχικό gzip περίβλημα για ίδιο τελικό hash
failed / blocked	Δεν εγκαταστάθηκε αυτό το αρχείο. Διάβασε το error

Κάθε λήψη ελέγχεται ως FITS και συγκρίνεται με το SHA256 της έκδοσης. Μια σελίδα HTML σφάλματος δεν γίνεται αποδεκτή ως εικόνα. Αν το αποσυμπιεσμένο FITS διαφέρει, η λήψη σταματά για εκείνο το αρχείο και καταγράφεται το πρόβλημα.

> **Αν το IRSA αργεί ή επιστρέφει 5xx**
>
> Έως τρεις προσπάθειες ανά αίτημα. Με τρία συνεχόμενα αποτυχημένα προϊόντα το βήμα σταματά για έλεγχο. Γράφει report μετά από κάθε λήψη και κρατά προηγούμενα reports στο history/. Ξανατρέχεις την ίδια εντολή για συνέχεια. Η ρητή επαναφορά περιγράφεται στη σελ. 13.

SPHEREx: λήψη και ανάκτηση των URLs

Αυτό το στάδιο ζητά τα 11 SPHEREx FITS της έκδοσης: M31 A/B, Pleiades/M45, M101, 3I/ATLAS και Vesta. Τα εννέα έχουν καταγεγραμμένα URLs στο data/manifest.json.

```
node "$TOOL" fetch-spherex "$REF" "$PROJECT"
```

Για τα δύο M31 λείπουν τα ακριβή αρχικά URLs. Το βοήθημα κάνει νέα SIA αναζήτηση στη συλλογή spherex_qr2 για το ίδιο πεδίο και χρόνο, βρίσκει το observation ID και ζητά cutout 10 arcmin. Η διεύθυνση προκύπτει από απάντηση της υπηρεσίας.

Παρατήρηση	Observation ID	Χρονικό παράθυρο MJD
M31 A	2025W28_1B_0480_4	60865 έως 60866
M31 B	2026W01_1A_0564_3	61040 έως 61041

Τα query responses αποθηκεύονται ως m31-rediscovery-.json στο outputs/from-zero/. Αν η υπηρεσία επέστρεψε διαφορετική επεξεργασία, διαφορετικό cutout ή διαφορετικά bytes, το αρχείο δεν αντικαθιστά σιωπηρά το αρχικό.

Ο πραγματικός περιορισμός

Ίδιο observation ID δεν εγγυάται ίδιο FITS hash μετά από επανεπεξεργασία του archive. Για τα ίδια τελικά 156 αρχεία χρειάζονται τα αρχικά bytes της συγκεκριμένης έκδοσης. Η ακριβής αναπαραγωγή είναι εγγυημένη μόνο όταν οι hashes συμφωνούν ή όταν χρησιμοποιηθούν τα επαληθευμένα αρχικά FITS του reference.

Το M31 χρησιμοποιείται ως σταθερό πεδίο ελέγχου. Τα τοπικά μήκη κύματος των δύο λήψεων διαφέρουν. Αυτό το ζεύγος δεν τεκμηριώνει κίνηση ή χρονική μεταβλητότητα του γαλαξία.

Αν μια αρχική λήψη δεν ανακτάται ακριβώς

Άνοιξε το downloads-neowise.json ή downloads-spherex.json και διάβασε ποια paths απέτυχαν. Αν υπάρχει προσωρινό HTTP σφάλμα, ξανατρέξε την αντίστοιχη fetch εντολή. Αν δεν ανακτάται το αρχικό προϊόν ή το hash διαφέρει, μπορείς να ολοκληρώσεις την ίδια εφαρμογή από τα επαληθευμένα αρχικά αρχεία που ήδη διαθέτεις.

```
node "$TOOL" recover-originals "$REF" "$PROJECT"
```

Αυτή η ρητή εντολή αντιγράφει μόνο όσα από τα 50 αρχικά FITS λείπουν. Ελέγχει το hash κάθε αρχείου. Δεν αντικαθιστά υπάρχον διαφορετικό αρχείο. Στο reference-recovery.json γράφει copied-from-pinned-reference-not-a-new-download για κάθε επαναφορά.

> **Τι θα πείτε σωστά για την προέλευση**
>
> «Κάναμε νέα αιτήματα στο NASA/IPAC IRSA και κρατήσαμε τα query/download reports. Για όσα αρχικά προϊόντα δεν ανακτήθηκαν με το ίδιο hash, χρησιμοποιήσαμε τα επαληθευμένα αρχικά FITS της έκδοσης αναφοράς. Οι συνεδρίες αναπαράχθηκαν από αυτά τα FITS.»

Έτσι το τελικό πρόγραμμα έχει τα ίδια δεδομένα και τα ίδια αποτελέσματα, ενώ φαίνεται ακριβώς ποια αρχεία κατέβηκαν τώρα και ποια διατηρήθηκαν από την αρχική λήψη. Η αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων παραμένει ξεχωριστό βήμα.

Κατάσταση	Επόμενη κίνηση
39 NEOWISE + 11 SPHEREx παρόντα	Προχώρα στο build
Κάποια FITS λείπουν	Επανάληψη fetch ή ρητή recover-originals
Υπάρχει διαφορετικό αρχείο	Διατήρησέ το για έλεγχο εκτός PROJECT και επανάλαβε το βήμα
Reference άλλαξε / λάθος manifest	Κατέβασε ξανά το σωστό pinned ZIP

Παράγαγε τις συνεδρίες και μέτρησε κίνηση

Το build διαβάζει τα αρχικά FITS, ελέγχει τους hashes τους, εφαρμόζει τους ίδιους υπολογισμούς και δημιουργεί τις τέσσερις συνεδρίες. Τα έτοιμα JSON sessions δεν αντιγράφονται από το reference.

```
node "$TOOL" build "$REF" "$PROJECT"
```

Νέο αρχείο	Περιεχόμενο
data/neowise/nemesis.json	6 εικόνες, σύντομη ακολουθία
data/neowise/consecutive.json	9 αποδεκτές εικόνες / catalog 12 εγγραφών
data/neowise/observations_2018_2019.json	6 εικόνες / catalog 46 εγγραφών
data/reference/m31/session.json	2 εικόνες SPHEREx M31

Περιμένεις READY generated: 4 sessions rebuilt from original FITS and matched to release hashes. Μετά ελέγχεις ότι η ανίχνευση βρίσκει την αναμενόμενη υποψήφια τροχιά:

```
(
  cd "$PROJECT" || exit 1
  node --input-type=module <<'JS'
import {readFileSync} from 'node:fs';
import {detectTracks} from './web/model.mjs';
const d=JSON.parse(readFileSync('data/neowise/consecutive.json','utf8'));
const t=detectTracks(d.frames)[0];
console.log(d.frames.length,t.points.length);
JS
)
```

Αναμενόμενο: 9 4

9 είναι το πλήθος εικόνων. 4 είναι οι θέσεις της πρώτης υποψήφιας τροχιάς. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη λειτουργία του detector στο συγκεκριμένο καταγεγραμμένο δείγμα.

Όλα τα Python αρχεία της έκδοσης

Δημιουργείς και τον ξεχωριστό Python κώδικα, τα pinned requirements, τα Python tests/fixtures, δύο εικόνες validation και τα science scripts. Το στάδιο έχει συνολικά 26 αρχεία.

```
node "$TOOL" stage "$REF" "$PROJECT" science-python
```

Αρχείο στο planetx/	Ρόλος
__init__.py	Έκδοση πακέτου
archive.py / services.py	Αναζήτηση παρατηρήσεων και εξωτερικές υπηρεσίες
data.py	IMAGE, FLAGS, VARIANCE, WCS και μονάδες
processing.py	Συμβατότητα, registration, PSF, διαφορά και variance
detection.py	Αναζήτηση περιοχών στα residuals
tracking.py	Σύνδεση θέσεων και έλεγχος μικρών σωμάτων
export.py / provenance.py	Αποτελέσματα και καταγραφή προέλευσης
visualization.py	Εικόνες ποιότητας, σφάλματος και αποτελεσμάτων
cli.py	Εντολές inspect / analyze στο Terminal

Τα .py έχουν τον ίδιο πλήρη κώδικα με την έκδοση αναφοράς. Για χειροκίνητη δημιουργία, άνοιξε το αντίστοιχο path στον editor και επικόλλησε όλο το περιεχόμενο του reference. Η εντολή stage είναι η ισοδύναμη τοποθέτηση με hash check.

```
cd "$PROJECT"
git add web scripts planetx tests data docs .python-version \
  pyproject.toml requirements.in requirements.txt
git commit -m "Rebuild data sessions and add the Python science tools"
git push -u origin science-data
```

Σημείο ελέγχου Ελισάβετ

Science κώδικας 9 + Python/support 26 + metadata 26 + αρχικά FITS 50 + παραγόμενες συνεδρίες 4 = 115 αρχεία Science, πέρα από τα τέσσερα αρχικά κοινά αρχεία του main.

HTML και CSS: η δομή και η εμφάνιση

Δουλεύεις στο ui-app. Δημιουργείς τα ίδια paths και κρατάς ίδια όλα τα IDs και data attributes, επειδή ο JavaScript κώδικας συνδέεται με αυτά.

```
cd "$PROJECT"
git branch --show-current
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/index.html
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/style.css
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/guide.css
```

Αρχείο	Τι ελέγχεις
web/index.html	Search, RA/Dec, ημερομηνίες, archive, Recommended observations, canvas, controls, Your source, λίστα παρατηρήσεων
web/style.css	Layout, χρώματα, responsive διάταξη και κατάσταση κουμπιών
web/guide.css	Εμφάνιση των οδηγιών χρήσης στον browser

Για χειροκίνητο γράψιμο στον editor: δημιούργησε το web/index.html, άνοιξε το ίδιο αρχείο στο reference, επικόλλησε όλο τον κώδικα και αποθήκευσε. Επανέλαβε για κάθε CSS. Το file command κάνει την ίδια τοποθέτηση και ελέγχει το αποτέλεσμα.

```
cd "$PROJECT"
grep -c 'data-example=' web/index.html
```

Περιμένεις 7. Το grep -c μετρά τις γραμμές με το συγκεκριμένο data attribute και επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν οι επτά προτεινόμενες επιλογές.

> **Λειτουργικός browser μετά την ένωση**
>
> Το HTML χρησιμοποιεί JavaScript modules και API του server. Η πλήρης δοκιμή γίνεται όταν έχεις και τα Science modules/δεδομένα από το main. Το απλό άνοιγμα ενός HTML αρχείου με file:// δεν είναι ο τελικός τρόπος λειτουργίας.

Sky navigation και στατικοί κατάλογοι

Το navigator.mjs ζωγραφίζει τον χάρτη αναφοράς και μετατρέπει την επιλογή πεδίου σε RA/Dec. Ο χάρτης διαβάζει τοπικά το sky.json. Οι υπόλοιποι κατάλογοι και η άδειά τους παραμένουν στην ίδια διάταξη της έκδοσης.

```
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/navigator.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/catalog/LICENSE
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/catalog/constellations.json
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/catalog/constellations.lines.json
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/catalog/messier.json
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/catalog/sky.json
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/catalog/starnames.json
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/catalog/stars.6.json
```

Τα JSON αυτά είναι δεδομένα πλοήγησης. Διατηρείς το περιεχόμενό τους από την ίδια πηγή και τα notices. Οι χρονικά συγκεκριμένες παρατηρήσεις των τηλεσκοπίων διαβάζονται ξεχωριστά από τα FITS.

```
cd "$PROJECT"
node --check web/navigator.mjs
node --input-type=module <<'JS'
import {readFileSync} from 'node:fs';
const d=JSON.parse(readFileSync('web/catalog/sky.json','utf8'));
console.log(Object.keys(d));
JS
```

Τι σημαίνει επιτυχία

Το syntax check επιστρέφει χωρίς error και το JSON parse εμφανίζει τα ονόματα των πεδίων του catalog. Το sky.json είναι οδηγός πλοήγησης J2000, όχι καινούργια εικόνα τηλεσκοπίου.

JavaScript εφαρμογής και Node server

```
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/app.mjs
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" web/server.mjs
cd "$PROJECT"
node --check web/app.mjs
node --check web/server.mjs
```

Το app.mjs συνδέει τα κουμπιά με ενέργειες, στέλνει αιτήματα στο API, ταξινομεί τις εικόνες και χειρίζεται Play, zoom, contrast, σημάδια και αποθήκευση. Το server.mjs δέχεται τα αιτήματα, καλεί τον επιστημονικό κώδικα και σερβίρει τα αρχεία.

Ενέργεια	API route	Αποτέλεσμα
Έλεγχος server	GET /api/health	Έκδοση και archives
Προτεινόμενη ακολουθία	GET /api/cases/<id>	Frames και catalog
Όνομα πεδίου	POST /api/resolve	RA/Dec
Αναζήτηση λήψεων	POST /api/discover	Metadata παρατηρήσεων
Φόρτωση λήψης	POST /api/frame	Επεξεργασμένη εικόνα + provenance
Έλεγχος ταυτότητας	POST /api/identify	Πιθανές αντιστοιχίες σωμάτων

Συγκεκριμένο παράδειγμα: το data-example="nemesis-focus" στο HTML καλεί την openSaved() στο app.mjs. Αυτή ζητά /api/cases/nemesis-focus. Ο server επιστρέφει την ακολουθία και το app ενημερώνει canvas, thumbnails και panel μέτρησης.

Κοινή σύμβαση δεδομένων

Κρατάς ίδια τα ονόματα query, frames, selection και identity. Τα frames περιλαμβάνουν εικόνα, WCS, MJD, variance, peaks και products. Έτσι το UI διαβάζει ακριβώς τα αποτελέσματα του Science μέρους.

Οδηγίες χρήσης και ολοκλήρωση UI

Πρόσθεσε τα τρία ίδια αρχεία οδηγιών που σερβίρει η εφαρμογή. Ο server τα χρησιμοποιεί στα /guide και /guide.pdf:

```
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" docs/USER_GUIDE_EL.html
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" docs/USER_GUIDE_EL.md
node "$TOOL" file "$REF" "$PROJECT" docs/Planet_X_User_Guide_EL.pdf
cd "$PROJECT"
git status --short
git add web docs
git commit -m "Build the final interface, navigation and server"
git push -u origin ui-app
```

Στο GitHub άνοιξε Pull requests > New pull request. Επίλεξε base: main και compare: ui-app. Πρότεινε τίτλο Add the final UI and server. Η Ελισάβετ ελέγχει ότι οι αλλαγές είναι τα 16 UI αρχεία και κάνει merge όταν είστε έτοιμες.

Ομάδα UI	Αρχεία
HTML/CSS	3
Navigation και catalog	8
app.mjs και server.mjs	2
Οδηγίες χρήσης	3
Σύνολο	16

> **Σημείο ελέγχου Ηλιάννας**
> Όλα τα JavaScript syntax checks πέρασαν, το sky.json διαβάζεται, οι επτά επιλογές υπάρχουν στο HTML και το ui-app έχει ανέβει. Η πλήρης λειτουργία θα ελεγχθεί αμέσως μετά την κοινή ένωση.

Ενώστε τα branches στο κοινό main

Κάθε μία ανεβάζει τον δικό της κλάδο. Στο GitHub δημιουργείτε δύο pull requests προς main: ένα από ui-app και ένα από science-data. Η ένωση του ενός δεν αντικαθιστά τα αρχεία του άλλου, επειδή οι δύο λίστες είναι χωριστές.

Pull request	Περιλαμβάνει	Έλεγχος
ui-app προς main	16 UI αρχεία	Ίδια paths, syntax checks, 7 presets
science-data προς main	115 Science αρχεία	FITS hashes, 4 συνεδρίες, αποτέλεσμα 9 4

Μετά τα δύο merges, η Ελισάβετ παίρνει το ενωμένο main και προσθέτει τα 21 κοινά αρχεία της έκδοσης. Περιλαμβάνουν setup/run scripts, τελικά JavaScript tests, τεκμηρίωση, workflow και PACKAGE_MANIFEST.json.

```
cd "$PROJECT"
git switch main
git pull --ff-only origin main
node "$TOOL" stage "$REF" "$PROJECT" shared
node "$TOOL" check "$REF" "$PROJECT"
```

Το check διαβάζει όλα τα αρχεία και συγκρίνει μέγεθος και SHA256 με το reference. Περιμένεις READY exact application: 156 matching files. Το report βρίσκεται στο outputs/from-zero/file-verification.json.

> **Γιατί τα counts διαφέρουν**
>
> 4 αρχικά κοινά + 115 Science + 16 UI + 21 τελικά κοινά = 156. Το PACKAGE_MANIFEST.json καταγράφει τα υπόλοιπα 155 αρχεία και ελέγχεται επίσης από το εξωτερικό βοήθημα.

Πλήρης επαλήθευση και τελικό push

Στο ενωμένο project τρέξτε το setup. Ελέγχει τα 155 αρχεία του manifest, αναπαράγει ξανά τις τέσσερις συνεδρίες σε outputs/reproduced/ και εκτελεί τη JavaScript test suite.

```
cd "$PROJECT"
bash scripts/setup.sh
```

Αναμενόμενο: SHA256 verification: 155 files match the reference package, τέσσερις αναπαραγμένες συνεδρίες, 31 tests passed και 0 failures. Το verification.json καταγράφει τη σύγκριση των αποτελεσμάτων.

Μόλις περάσουν οι έλεγχοι, η Ελισάβετ ανεβάζει τα κοινά αρχεία:

```
git status --short
git add .github OPEN_ME_FIRST.txt README.md REPRODUCE.md \
  Start_Planet_X.command THIRD_PARTY_NOTICES.md docs scripts \
  tests PACKAGE_MANIFEST.json
git commit -m "Complete and verify the reproducible final application"
git push origin main
```

Η Ηλιάννα παίρνει την τελική ενωμένη έκδοση στο δικό της Mac και εκτελεί τον ίδιο έλεγχο:

```
cd "$PROJECT"
git switch main
git pull --ff-only origin main
bash scripts/setup.sh
```

> **Κοινό σημείο ελέγχου B**
>
> Και στα δύο Mac υπάρχουν οι ίδιοι κώδικες, τα ίδια αρχικά FITS και οι ίδιες συνεδρίες. Οι λήψεις του archive τεκμηριώνονται στα τοπικά outputs. Τα outputs δεν ανεβαίνουν στο repository επειδή είναι παραγόμενα αρχεία.

Άνοιγμα και έλεγχος της τελικής εφαρμογής

```
cd "$PROJECT"
bash scripts/run.sh
```

Άνοιξε http://127.0.0.1:8501 στον browser και κράτησε το Terminal ανοιχτό. Ο Node server δέχεται αιτήματα όσο εκτελείται. Για τερματισμό πατάς Ctrl+C στο Terminal του server.

Σε δεύτερο Terminal μπορείς να ελέγξεις ότι απαντά ο server:

```
curl --fail http://127.0.0.1:8501/api/health
```

Έλεγχος browser	Τι περιμένετε
128 Nemesis / motion close-up	10 εικόνες, με τη μία επιπλέον μερική λήψη
Play και pause	Χρονική εναλλαγή των εικόνων
Focus on source / High contrast	Εστίαση και ορατή πηγή με σωστό contrast
Χειροκίνητες θέσεις	Σημάδια στη διαδοχική θέση της ίδιας πηγής
Μέτρηση	Μετατόπιση/ρυθμός και αξιολόγηση υποστήριξης
SPHEREx M31	2 λήψεις, εμφανής πληροφορία τοπικών wavelengths
3I/ATLAS / M45 / M101	Πραγματικές εικόνες, προέλευση και επιφυλάξεις του δείγματος
Οδηγός / αποθήκευση	Άνοιγμα οδηγιών και export/import συνεδρίας

Τι δείχνει η κίνηση

Το πραγματικό demo ανιχνεύει υποψήφια διαδρομή γνωστού μικρού σώματος. Το εμφανιζόμενο όνομα προκύπτει από ταυτοποίηση με καταλόγους/εφημερίδες. Η λειτουργία δεν αποτελεί ανακοίνωση ανακάλυψης Planet X.

Εγκατάσταση και έλεγχος Python

Αφού το website λειτουργεί, εγκατέστησε και το ξεχωριστό Python περιβάλλον της έκδοσης. Ο κώδικας ορίζει Python 3.12.14 και συγκεκριμένες εκδόσεις στο requirements.txt. Το setup χρησιμοποιεί uv αν είναι διαθέσιμο ή ήδη εγκατεστημένη ακριβή Python 3.12.14.

```
cd "$PROJECT"
bash scripts/setup_science.sh
```

Αν λείπει ο κατάλληλος interpreter, ακολούθησε τις επίσημες οδηγίες του Astral uv. Αν κάποιο pinned package δεν διατίθεται πλέον, κατέγραψε το συγκεκριμένο σφάλμα και μην αλλάξεις σιωπηρά τις εκδόσεις. Ο κώδικας του website συνεχίζει να ελέγχεται ξεχωριστά.

```
cd "$PROJECT"
bash scripts/verify_science.sh
.venv/bin/python -m planetx.cli inspect \
  data/reference/m31/observation_A.fits
.venv/bin/python scripts/science_report.py
```

Τα αποτελέσματα γράφονται στο outputs/science-report/: quality.json, quality_A/B.png και noise_A/B.png. Περιγράφουν τα έγκυρα pixels, το σφάλμα και τη συμβατότητα των παρατηρήσεων.

> **Αναμενόμενος φυσικός έλεγχος**
>
> Στο συγκεκριμένο M31 pair, η ασυμβατότητα των τοπικών wavelengths μπλοκάρει τη χρονική σύγκριση. Αυτό είναι το σωστό αποτέλεσμα του ελέγχου του δείγματος. Για νέο analyze χρειάζεσαι συμβατό ζεύγος και τεκμηρίωση της επιλογής.

```
.venv/bin/python -m planetx.cli analyze \
  --a path/to/A.fits --b path/to/B.fits --output outputs/my-pair
```

Στην τελευταία εντολή αντικαθιστάς τα δύο paths με πραγματικά δικά σου FITS. Ένα blocked pair επιστρέφει κωδικό 2 και compatibility.json.

Συνηθισμένα σφάλματα και σωστή συνέχεια

Μήνυμα / σύμπτωμα	Τι κάνετε
command not found: node	Εγκατάσταση Node 22+ από nodejs.org και νέο Terminal
command not found: gh	Επίσημη εγκατάσταση GitHub CLI ή υπάρχον κατάλληλο Git credential setup
REF / TOOL κενό ή Cannot find module	source ~/Desktop/Planet_X_Paths.sh και έλεγχος ls "$TOOL"
Wrong reference version	Χρήση του pinned commit 80b5c79, πλήρης λήψη από iCloud
Author identity unknown	Τοπικό git config user.name και user.email με τη δική σας ταυτότητα
Permission denied / 403 στο push	Αποδοχή collaborator invite και σύνδεση στον σωστό λογαριασμό
src refspec main does not match any	Πρώτα πρώτο commit, μετά git branch -M main και push
Non-fast-forward στο main	git fetch origin, έλεγχος ιστορικού, git pull --ff-only όταν δεν έχεις τοπική απόκλιση
Your local changes would be overwritten	Κάνε commit της δουλειάς σου στο δικό σου branch πριν αλλάξεις branch
Existing file differs	Κράτησε το δικό σου αρχείο για έλεγχο. Σύγκρινε με το reference. Το βοήθημα δεν το αντικαθιστά
HTTP 5xx / timeout από IRSA	Επανάληψη της ίδιας fetch εντολής και έλεγχος reports
Downloaded FITS differs	Έλεγχος προϊόντος/έκδοσης/cutout. Για ακριβές demo: ρητή recover-originals
ENOENT από build ή setup	Έλεγξε τα paths που λείπουν και ολοκλήρωσε το αντίστοιχο stage
Port already in use	Ctrl+C στο προηγούμενο Terminal του server και νέα εκκίνηση
Νέο UI δεν φαίνεται	Έλεγχος σωστού PROJECT, σωστού server και ανανέωση browser

Αν εμφανιστεί πραγματικό merge conflict, ανοίγετε τα επηρεαζόμενα αρχεία, συγκρίνετε τις δύο αλλαγές, κρατάτε τον συμφωνημένο κώδικα και μετά κάνετε git add και commit. Στην αρχική κατασκευή οι κατανομές αρχείων είναι χωριστές, οπότε σύγκρουση δείχνει συνήθως επεξεργασία κοινού path.

Μετά την πρώτη πλήρη κατασκευή

Κάθε επόμενο νέο χαρακτηριστικό ξεκινά από ενημερωμένο main. Καθεμία κάνει δικό της νέο branch. Πρώτα αποθηκεύετε οποιαδήποτε προηγούμενη δουλειά και μετά:

```
cd "$PROJECT"
git switch main
git pull --ff-only origin main
git switch -c describe-your-change
```

Αντικαταστήστε το describe-your-change με συγκεκριμένο όνομα, π.χ. improve-source-panel. Επεξεργαστείτε τα αρχεία που συμφωνήσατε και ελέγξτε τι αλλάξατε:

```
git status --short
git diff
git add path/to/changed-file
git commit -m "Describe the concrete change"
git push -u origin describe-your-change
```

Δημιουργείτε pull request προς main, ελέγχετε την αλλαγή και ενώνετε. Οι εντολές με path/to/... είναι υποδείγματα: βάζετε την πραγματική διαδρομή του αρχείου.

> **Το ακριβές snapshot είναι το αρχικό ορόσημο**
>
> Η επαλήθευση με το παλιό PACKAGE_MANIFEST αφορά την έκδοση 1.1.0. Μετά από σκόπιμες αλλαγές στον κώδικα οι hashes φυσιολογικά αλλάζουν. Για την πρώτη κατασκευή ολοκληρώνετε πρώτα το ακριβές snapshot και τα tests. Οι νέες αλλαγές τεκμηριώνονται σε επόμενα commits.

Το git pull δεν ενημερώνει αυτόματα μια ήδη ανοιχτή διεργασία Node. Μετά από αλλαγές στον server, σταματήστε τον με Ctrl+C και εκκινήστε τον ξανά από τον σωστό φάκελο.

Τελική λίστα για τις δύο σας

Πριν παρουσιάσετε	Επιβεβαίωση
Κοινό repository	Και οι δύο έχετε push access, τα branches έχουν ενωθεί
Ακριβής έκδοση	156 matching files και 31 JavaScript tests passed
Πηγή δεδομένων	Νέα download reports και χωριστό reference-recovery report, αν χρησιμοποιήθηκε
Science	Τέσσερις συνεδρίες αναπαράγονται από FITS, έλεγχος 9 4
UI	10-frame Nemesis close-up, Play, zoom, contrast και επιλογή πηγής
SPHEREx	Δείχνετε και εξηγείτε τα wavelength/coverage όρια
Python	Κώδικες παρόντες, περιβάλλον/έλεγχοι καταγεγραμμένοι αν εγκαταστάθηκαν
Offline πρόβα	Κλείστε Wi-Fi, ξανανοίξτε app και ελέγξτε τα bundled presets
Ζωντανές υπηρεσίες	Discovery/download/new identity χρειάζονται internet
Mac παρουσίασης	Σωστό PROJECT, τροφοδοσία, browser, Terminal server ανοιχτό

Προτεινόμενη σύντομη ροή: η Ηλιάννα ανοίγει το Nemesis close-up και πατά Play. Η Ελισάβετ εξηγεί πώς τα ίδια πεδία έχουν καταγραφεί σε διαφορετικούς χρόνους, πώς χρησιμοποιήθηκαν WCS/μάσκες και πώς προκύπτει η υποψήφια τροχιά. Δείχνετε μέτρηση, provenance και την ανεξάρτητη ταυτοποίηση.

Μετά ανοίγετε το M31 ως παράδειγμα επιστημονικού ελέγχου: ίδια περιοχή ή ίδιος detector δεν συνεπάγεται ίδιο τοπικό wavelength. Εξηγείτε γιατί ο κώδικας δεν πρέπει να βαφτίζει τη διαφορά εμφάνισης «κίνηση».

Από πού ξεκινάτε τώρα

Η Ελισάβετ προσθέτει την Ηλιάννα ως collaborator. Και οι δύο ελέγχετε Node/Git/GitHub login και ορίζετε τις διαδρομές. Η Ελισάβετ κάνει το πρώτο τετραπλό init commit. Έπειτα ανοίγετε τα δύο branches και ξεκινάτε παράλληλα από E1 και I1.

Τι ελέγχθηκε για αυτόν τον οδηγό

Η πηγαία έκδοση του παλιού repository επιβεβαιώθηκε ως το τρέχον main στο commit 80b5c798a769f47423d49117111da29c67d0a5c2. Το τοπικό reference του Mac Kit συγκρίθηκε με το manifest: και οι 155 εγγραφές συμφωνούν σε SHA256.

Σε νέο προσωρινό project εκτελέστηκαν όλα τα στάδια δημιουργίας, η ρητή επαναφορά των αρχικών FITS από το reference, η νέα παραγωγή των τεσσάρων συνεδριών και ο έλεγχος και των 156 αρχείων. Η JavaScript test suite πέρασε και καταγράφεται στο Validation.txt του πακέτου.

Ελέγχθηκε επίσης ότι το νέο βοήθημα απορρίπτει HTML αντί για FITS και αλλοιωμένα FITS, και δέχεται σωστή αποσυμπίεση. Η δοκιμή ζωντανής λήψης από το περιβάλλον σύνταξης επέστρεψε HTTP 503. Επομένως δεν δηλώνεται ότι οι live λήψεις ολοκληρώθηκαν εδώ. Ο οδηγός δίνει τα πραγματικά archive αιτήματα και καταγράφει επιτυχίες/αποτυχίες στο Mac σας.

Η εγκατάσταση όλων των pinned Python πακέτων δεν εκτελέστηκε στο περιβάλλον σύνταξης. Τα Python αρχεία της έκδοσης περιλαμβάνονται στο σχέδιο, με ξεχωριστό setup και με τα σημεία ελέγχου τους.

Τελική πηγαία έκδοση

Προέλευση και ερμηνεία δεδομένων

Επιστημονική μέθοδος Python

IRSA IBE cutouts

SPHEREx cutout service

GitHub collaborators

GitHub CLI login

Astral uv installation

Αρχεία του συνοδευτικού πακέτου

Planet_X_From_Zero.mjs: βοήθημα τοποθέτησης/λήψης/ελέγχου. Planet_X_Guide_From_Zero.md: όλες οι οδηγίες σε αντιγράψιμο κείμενο. Full_Code_Reference.md: πλήρης κώδικας και metadata ανά αρχείο για χειροκίνητη δημιουργία. All_Files.tsv: πλήρης κατανομή. Validation.txt: πραγματικοί έλεγχοι. Τα αρχικά FITS και το reference ZIP δεν περιλαμβάνονται.

Κατάλογος 1-33 από 156

E = Ελισάβετ / Science, I = Ηλιάννα / UI, K = κοινά. raw-fits: λήψη ή καταγεγραμμένη επαναφορά. generated: νέα παραγωγή από FITS. Οι πλήρεις hashes βρίσκονται στο All_Files.tsv.

Ρ.	Πλήρης διαδρομή	Βήμα
K	.gitattributes	init
K	.github/workflows/verify.yml	shared
K	.gitignore	init
K	.node-version	init
E	.python-version	science-python
K	OPEN_ME_FIRST.txt	shared
K	README.md	shared
K	REPRODUCE.md	shared
K	Start_Planet_X.command	shared
K	THIRD_PARTY_NOTICES.md	shared
E	data/comet_3i/frame_1.fits	raw-fits
E	data/comet_3i/frame_2.fits	raw-fits
E	data/comet_3i/observations.vot	metadata
E	data/comet_3i/pair.json	metadata
E	data/manifest.json	metadata
E	data/neowise/02659r140-w2-int.fits	raw-fits
E	data/neowise/02659r140-w2-msk.fits	raw-fits
E	data/neowise/02659r140-w2-unc.fits	raw-fits
E	data/neowise/02663r141-w2-int.fits	raw-fits
E	data/neowise/02663r141-w2-msk.fits	raw-fits
E	data/neowise/02663r141-w2-unc.fits	raw-fits
E	data/neowise/02669r116-w2-int.fits	raw-fits
E	data/neowise/02669r116-w2-msk.fits	raw-fits
E	data/neowise/02669r116-w2-unc.fits	raw-fits
E	data/neowise/02675r141-w2-int.fits	raw-fits
E	data/neowise/02675r141-w2-msk.fits	raw-fits
E	data/neowise/02675r141-w2-unc.fits	raw-fits
E	data/neowise/catalog_2018_2019.json	metadata
E	data/neowise/consecutive.json	generated
E	data/neowise/evidence/README.md	metadata
E	data/neowise/evidence/horizons_wise_response.json	metadata
E	data/neowise/frames/02663r141-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02663r141-w2-msk.fits.gz	raw-fits

Κατάλογος 34-66 από 156

E = Ελισάβετ / Science, I = Ηλιάννα / UI, K = κοινά. raw-fits: λήψη ή καταγεγραμμένη επαναφορά. generated: νέα παραγωγή από FITS. Οι πλήρεις hashes βρίσκονται στο All_Files.tsv.

Ρ.	Πλήρης διαδρομή	Βήμα
E	data/neowise/frames/02663r141-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02667r141-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02667r141-w2-msk.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02667r141-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02671r140-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02671r140-w2-msk.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02671r140-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02673r058-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02673r058-w2-msk.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02673r058-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02675r141-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02675r141-w2-msk.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02675r141-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02677r117-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02677r117-w2-msk.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02677r117-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02681r116-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02681r116-w2-msk.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02681r116-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02685r072-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02685r072-w2-msk.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02685r072-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02689r117-w2-int.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02689r117-w2-msk.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/02689r117-w2-unc.fits.gz	raw-fits
E	data/neowise/frames/README.md	metadata
E	data/neowise/identification.json	metadata
E	data/neowise/nemesis.json	generated
E	data/neowise/observations_2018_2019.json	generated
E	data/neowise/reference.json	metadata
E	data/neowise/row_0.json	metadata
E	data/neowise/row_2.json	metadata
E	data/neowise/row_4.json	metadata

Κατάλογος 67-99 από 156

E = Ελισάβετ / Science, I = Ηλιάννα / UI, K = κοινά. raw-fits: λήψη ή καταγεγραμμένη επαναφορά. generated: νέα παραγωγή από FITS. Οι πλήρεις hashes βρίσκονται στο All_Files.tsv.

Π.	Πλήρης διαδρομή	Βήμα
E	data/neowise/row_6.json	metadata
E	data/neowise/sequence_identification.json	metadata
E	data/neowise/sequence_reference.json	metadata
E	data/neowise/validation_truth.json	metadata
E	data/neowise/wcs_reference.json	metadata
E	data/reference/m31/observation_A.fits	raw-fits
E	data/reference/m31/observation_B.fits	raw-fits
E	data/reference/m31/session.json	generated
E	data/service_checks/V1_1_SEQUENCE.json	metadata
E	data/service_checks/V1_LIVE.json	metadata
E	data/service_checks/previous_validation/V4_LIVE.json	metadata
E	data/service_checks/spherex_m31_search.json	metadata
E	data/spherex_wcs_reference.json	metadata
E	data/validation/m101_A.fits	raw-fits
E	data/validation/m101_B.fits	raw-fits
E	data/validation/pleiades_A.fits	raw-fits
E	data/validation/pleiades_B.fits	raw-fits
E	data/validation/pleiades_revisit_B.fits	raw-fits
E	data/validation/records.json	metadata
E	data/vesta/frame_1.fits	raw-fits
E	data/vesta/frame_2.fits	raw-fits
E	data/vesta/observations.json	metadata
E	data/vesta/pair.json	metadata
E	data/vesta/tracking_check.json	metadata
K	docs/DATA.md	shared
I	docs/Planet_X_User_Guide_EL.pdf	ui-docs
K	docs/RELEASE.md	shared
K	docs/SCIENCE.md	shared
K	docs/UPDATE.md	shared
I	docs/USER_GUIDE_EL.html	ui-docs
I	docs/USER_GUIDE_EL.md	ui-docs
K	docs/VALIDATION.md	shared
E	docs/validation/automatic-motion.jpg	science-python

Κατάλογος 100-132 από 156

E = Ελισάβετ / Science, I = Ηλιάννα / UI, K = κοινά. raw-fits: λήψη ή καταγεγραμμένη επαναφορά. generated: νέα παραγωγή από FITS. Οι πλήρεις hashes βρίσκονται στο All_Files.tsv.

Ρ.	Πλήρης διαδρομή	Βήμα
E	docs/validation/manual-motion.jpg	science-python
K	package.json	init
E	planetx/__init__.py	science-python
E	planetx/archive.py	science-python
E	planetx/cli.py	science-python
E	planetx/data.py	science-python
E	planetx/detection.py	science-python
E	planetx/export.py	science-python
E	planetx/processing.py	science-python
E	planetx/provenance.py	science-python
E	planetx/services.py	science-python
E	planetx/tracking.py	science-python
E	planetx/visualization.py	science-python
E	pyproject.toml	science-python
E	requirements.in	science-python
E	requirements.txt	science-python
E	scripts/build_reference.mjs	science-code
E	scripts/check_services.mjs	science-code
E	scripts/prepare_offline.sh	science-python
K	scripts/reproduce.sh	shared
K	scripts/run.sh	shared
E	scripts/science_report.py	science-python
K	scripts/setup.sh	shared
E	scripts/setup_science.sh	science-python
K	scripts/verify.sh	shared
K	scripts/verify_package.mjs	shared
E	scripts/verify_science.sh	science-python
E	tests/__init__.py	science-python
K	tests/explorer.test.mjs	shared
E	tests/fixtures/__init__.py	science-python
E	tests/fixtures/synthetic.py	science-python
K	tests/motion.test.mjs	shared
K	tests/reproduction.test.mjs	shared

Κατάλογος 133-156 από 156

E = Ελισάβετ / Science, I = Ηλιάννα / UI, K = κοινά. raw-fits: λήψη ή καταγεγραμμένη επαναφορά. generated: νέα παραγωγή από FITS. Οι πλήρεις hashes βρίσκονται στο All_Files.tsv.

Ρ.	Πλήρης διαδρομή	Βήμα
E	tests/test_objects.py	science-python
E	tests/test_science.py	science-python
K	tests/web.test.mjs	shared
I	web/app.mjs	ui-behavior
E	web/archive.mjs	science-code
E	web/cases.mjs	science-code
I	web/catalog/LICENSE	ui-navigation
I	web/catalog/constellations.json	ui-navigation
I	web/catalog/constellations.lines.json	ui-navigation
I	web/catalog/messier.json	ui-navigation
I	web/catalog/sky.json	ui-navigation
I	web/catalog/starnames.json	ui-navigation
I	web/catalog/stars.6.json	ui-navigation
I	web/guide.css	ui-layout
I	web/index.html	ui-layout
E	web/model.mjs	science-code
E	web/motion.mjs	science-code
I	web/navigator.mjs	ui-navigation
E	web/release.mjs	science-code
E	web/science.mjs	science-code
I	web/server.mjs	ui-behavior
E	web/services.mjs	science-code
I	web/style.css	ui-layout
K	PACKAGE_MANIFEST.json	shared